



Atividade 02

1. (3 pontos) Sejam $A, B, C \subset U$. Com respeito às afirmações

- I. Se $C \subset A$, então $(A \cap B) \cup C = A \cap (B \cup C)$,
- II. Se $C \subset A$, então $A \cap B = C \cup (B \cap (U - C))$,
- III. Se $C \subset A$, então $A \cap (B - C) = (A \cap B) - C$,

assinale a alternativa correta.

- (a) Nenhuma das afirmações é verdadeira;
 - (b) Apenas I é verdadeira;
 - (c) Apenas II é verdadeira;
 - (d) Apenas III é verdadeira;
 - (e) Apenas I e II são verdadeiras;
 - (f) Apenas I e III são verdadeiras;
 - (g) Apenas II e III são verdadeiras;
 - (h) I, II e III são verdadeiras.
2. (7 pontos) (7 pontos) Certa faculdade deseja ter ideia do conhecimento prévio nas línguas estrangeiras inglês, espanhol e francês dos alunos ingressantes em 2024. Para tanto, todos os alunos ingressantes responderam a um questionário eletrônico que solicitava ao estudante que assinalasse com um “x” ao lado de cada um dos 3 idiomas para o qual tenha estudado por 1 ano ou mais em escola de idiomas credenciada ou assinalasse um “x” na opção “não estudei nenhum dos idiomas listados por 1 ano ou mais em escola credenciada”. Considere que todos os alunos ingressantes responderam corretamente ao questionário e que não houve questionários “em branco”. Ao final da pesquisa, constatou-se que, pelo período mínimo de 1 ano: 150 estudantes não cursaram nenhum dos 3 idiomas; 40 cursaram apenas francês; 70 cursaram apenas espanhol; 100 cursaram apenas inglês; 190 cursaram um dos 3 idiomas, mas não francês; 110 cursaram um dos 3 idiomas, mas não inglês; 10 cursaram francês e inglês, mas não espanhol; 10 cursaram os 3 idiomas.
- (a) (1,5 pontos) Descreva em palavras o conjunto universo U desse problema. Descreva em palavras subconjuntos de U que permitam o entendimento completo do problema denotando-os por letras maiúsculas do alfabeto.
 - (b) (1,5 pontos) Construa um diagrama de Venn-Euler que represente a relação entre os conjuntos especificados em (a) e determine a quantidade de elementos em cada uma das regiões do plano delimitada por tais conjuntos.
 - (c) (2 pontos) Utilizando operações entre conjuntos (união, intersecção, diferença e complementação), determine uma expressão em termos dos conjuntos listados em (a) para cada um dos seguintes conjuntos:

- (i) estudantes que cursaram tanto espanhol quanto inglês, mas não francês;
- (ii) estudantes que cursaram pelo menos 2 dos 3 idiomas;
- (d) (1 ponto) Determine a cardinalidade de cada um dos conjuntos definidos no item (c).
- (e) (1 ponto) Quantos são os alunos ingressantes em 2024 nesta faculdade?